ফলাফল

কঠিন পদার্থের মধ্যে নানা ধরন আছে। কিছু পদার্থ শক্ত। কিছু নরম। যেমন: পাথর শক্ত; রাবার নরম। কাচ ভঙ্গুর; কাগজ ভাঁজ করা যায়। মোম তাপে সহজে গলে যায়। প্লাস্টিক নমনীয়। ধাতব পদার্থ আঘাতে ঝনঝন শব্দ করে।

৯. চুম্বকের ধারণা

তোমরা কি দেখেছ– কোনো বস্তু লোহার তৈরি অন্য বস্তুকে (যেমন ধরো, সেফটি পিন, সুই ইত্যাদি) আকর্ষণ করে, আবার নিজেরা একে অপরকে কখনো আকর্ষণ করে, কখনো বিকর্ষণ করে? এই বস্তুগুলোকে বলে চুম্বক।

বিশেষ বিশেষ কিছু পদার্থ দিয়ে চুম্বক বানানো যায়, যেমন: লোহা, লোহা জাতীয় পদার্থ। চলো, চুম্বক সম্পর্কে আরো কিছু জানি।

চুম্বক দিয়ে কী করা যায়?

কাজ: বিভিন্ন পদার্থের প্রতি চুম্বকের আচরণ পরীক্ষা

যা প্রয়োজন: চুম্বক, সেফটি পিন, কাগজ, প্লাস্টিকের মগ, মাটি, লোহার টুকরো, জানালার গ্রিল, লোহার নাট-বল্টু

যা করতে হবে

১. ডান দিকে দেখানো ছকের মতো একটি ছক তৈরি করি।

২. নিচে দেখানো ছবির পদার্থগুলোকে চুম্বক দিয়ে স্পর্শ করি।

৩. কী ঘটছে লক্ষ করি।

৪. পর্যবেক্ষণের ফলাফল ডান পাশের ছকে লিখি।

চুম্বক যে পদার্থগুলো কাছে টানে	চুম্বক যে পদার্থগুলোকে কাছে টানে না



ফলাফল

কিছু পদার্থকে চুম্বক কাছে টানে। আর কিছু পদার্থকে চুম্বক কাছে টানে না।

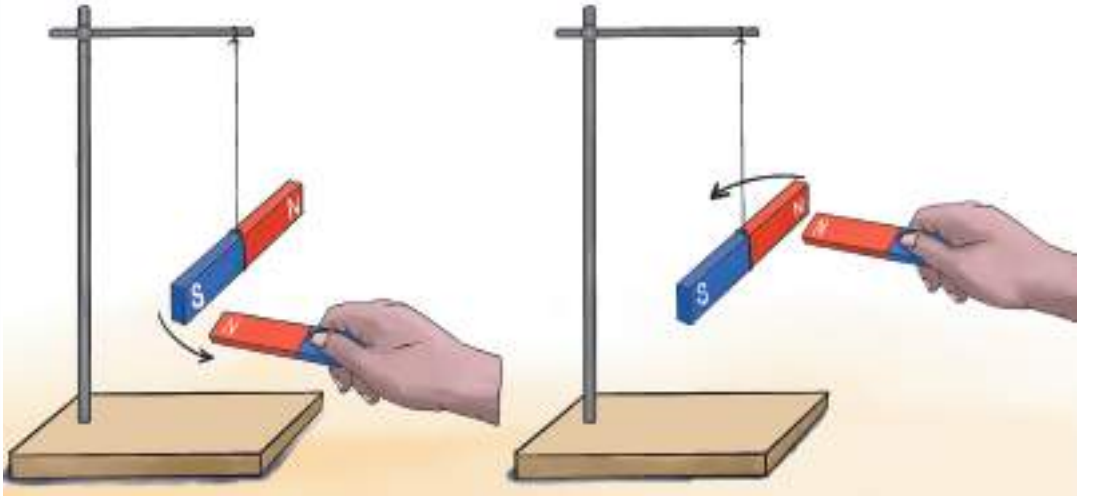
চুম্বক সম্পর্কে আরো কিছু জানি ...

আমরা দেখেছি, লোহা বা লোহাজাতীয় পদার্থকে চুম্বক কাছে টানে। চুম্বক যে পদার্থগুলোকে কাছে টানে, সেগুলোকে চৌম্বক পদার্থ বলে। চুম্বক যে পদার্থগুলোকে কাছে টানে না, সেগুলোকে অচৌম্বক পদার্থ বলে। যেমন: কাগজ, মাটি, প্লাস্টিক ইত্যাদি। বিভিন্ন আকৃতির চুম্বক পাওয়া যায়, যেমন দণ্ড চুম্বক, অশ্বখুর আকৃতির চুম্বক, সিলিন্ডার আকৃতির চুম্বক, ইউ (U) আকৃতির চুম্বক, বোতাম চুম্বক, রিং আকৃতির চুম্বক ইত্যাদি।

					
দণ্ড চুম্বক	অশ্বখুর আকৃতির চুম্বক	ইউ (U) আকৃতির চুম্বক	সিলিন্ডার আকৃতির চুম্বক	রিং আকৃতির চুম্বক	বোতাম চুম্বক

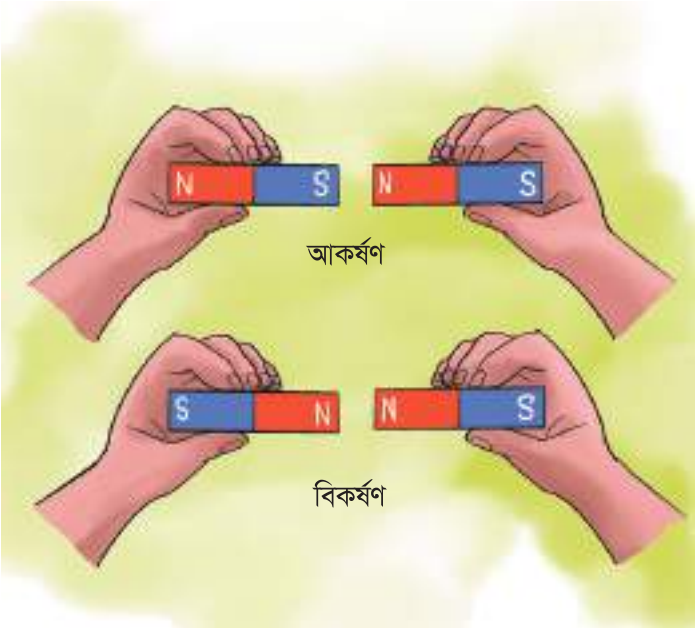
চুম্বকের কিছু মজার বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন: দণ্ড চুম্বককে আনুভূমিক অবস্থায় মুক্তভাবে ঝুলিয়ে ছেড়ে দিলে এটি সব সময় উত্তর-দক্ষিণে মুখ করে থাকে। চুম্বকটি হাত দিয়ে ঘুরিয়ে ছেড়ে দিলে এটি আবার উত্তর-দক্ষিণ দিক বরাবর ফিরে আসে।

মুক্তভাবে ঝুলিয়ে দিলে চুম্বকের যে প্রান্ত উত্তর দিকে মুখ করে থাকে, সেটি চুম্বকের উত্তর মেরু; আর যে প্রান্ত দক্ষিণ দিকে মুখ করে থাকে, সেটি চুম্বকের দক্ষিণ মেরু।



একটি চুম্বকের উত্তর মেরু আর অন্য একটি চুম্বকের দক্ষিণ মেরু কাছাকাছি নিয়ে এলে, প্রান্ত দুটি পরস্পরকে কাছে

টানে। এটাকে আকর্ষণ বলে। অন্যদিকে, একটি চুম্বকের উত্তর মেরু আরেকটি চুম্বকের উত্তর মেরুর কাছে নিয়ে এলে, তারা একে অপরকে দূরে ঠেলে দেয়। এটাকে বিকর্ষণ বলে। একইভাবে কোনো চুম্বকের দক্ষিণ মেরু অন্য একটি চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর কাছে নিয়ে এলে চুম্বক দুটি পরস্পরকে বিকর্ষণ করে।



১০. দৈনন্দিন জীবনে বস্তুর সাবধানী ও দায়িত্বশীল ব্যবহার

প্রতিদিন আমরা নানারকম বস্তু ব্যবহার করি। এর মধ্যে কিছু বস্তু আছে বিপজ্জনক। কিছু বস্তু ভঙ্গুর, আবার কিছু বস্তু অত্যন্ত মূল্যবান। বস্তুর ধরন অনুসারে বস্তু ব্যবহারে আমাদের সতর্ক ও দায়িত্বশীল হওয়া উচিত।

বস্তু ব্যবহারে কীভাবে দায়িত্বশীল ও সাবধানী হওয়া যায়?

কাজ: বস্তু ব্যবহারে কী সমস্যা হতে পারে তা চিহ্নিত করা এবং সমস্যা এড়াতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া

বাড়ির কাজ/শ্রেণির কাজ

যা করতে হবে

১. পাশের ছকের মতো একটি ছক আঁকি।

২. পরের ছবিতে দেওয়া বস্তুগুলো দেখি। এগুলো ব্যবহারের সময় কী সমস্যা হতে পারে?

৩. সমস্যা এড়ানোর জন্য কী করতে হবে? সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে ছকে লিখি।

বস্তুর নাম	অসতর্ক ব্যবহারে কী সমস্যা হতে পারে?	কীভাবে ব্যবহার করতে হবে?









গরম বস্তু ধরলে হাত পুড়ে যাবে।
কী করা যায়?



বস্তুটি ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।
অথবা কাপড় বা ন্যাকড়া দিয়ে ধরতে হবে।

সারসংক্ষেপ

গরম বস্তু ধরলে হাত পুড়ে যাবে। তাই বস্তুটি ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। গরম অবস্থায় যদি একান্তই ধরতে হয়, তাহলে কাপড় বা ন্যাকড়ার সাহায্যে ধরতে হবে। কাচের তৈরি বস্তু এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে, যেন হাত থেকে পড়ে ভেঙে না যায়। ছুরিজাতীয় ধারালো জিনিস ধরা বা ব্যবহারে সাবধান থাকতে হবে, যাতে নিজে বা অন্য কেউ খোঁচা খেয়ে আঘাতপ্রাপ্ত না হয়।

চলো, পারি কি না দেখি

১. পদার্থের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লিখি।

ক.
খ.

২. ছকের নামগুলো থেকে কোনগুলো পদার্থ, তা খুঁজে বের করি। এগুলো কেন পদার্থ/ কেন পদার্থ না, তা লিখি।

নাম	এটা কি পদার্থ?	কেন?
তাপ		
খাট		
লোহা		
চৌম্বক বল		
প্লাস্টিকের পাত্র		
স্কুলের বেঞ্চ		

৩. নিচের বস্তুগুলো কেমন ধরনের পদার্থ (কঠিন, তরল ও বায়বীয়) তা শনাক্ত করি। কেন এগুলোকে কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থ বলা হবে, তা-ও লিখি।

নাম	এটা কেমন ধরনের পদার্থ?	কেন?
দুধ		
পাথর		
ধোঁয়া		

৪. নিচের বস্তু জোড়াগুলোর মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য ভিন্ন তা লিখি।

বস্তু জোড়ার নাম	কোন বৈশিষ্ট্যটি ভিন্ন
পাথরের টুকরো এবং শোলার বল	
স্টিলের এবং কাঠের চামচ	
মোম ও লোহার রড	

৫. নিচের বস্তুগুলো কেমন ধরনের পদার্থ (চৌম্বক, অচৌম্বক) তা শনাক্ত করি।

বই, লোহার আলমারি, মাটি, পিন

চৌম্বক পদার্থ	অচৌম্বক পদার্থ

৬. নিচের বস্তুগুলোর ক্ষেত্রে কী ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে তা লিখি।

বস্তু	সতর্কতা
গরম বস্তু	
কাচের তৈরি বস্তু	
ছুরিজাতীয় ধারালো জিনিস	

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিই।

১) কোনটি তরল পদার্থের বৈশিষ্ট্য নয়?

ক) ওজন আছে
খ) নির্দিষ্ট ওজন আছে
গ) নির্দিষ্ট আকার আছে
ঘ) নির্দিষ্ট আয়তন আছে

২) পদার্থের অবস্থা কয়টি?

ক) ১টি
খ) ২টি
গ) ৩টি
ঘ) ৫টি

৩) পানি ও বায়ুর কোন বৈশিষ্ট্যে মিল আছে?

ক) নির্দিষ্ট আকৃতি আছে
খ) নির্দিষ্ট ওজন আছে
গ) নির্দিষ্ট আকার আছে
ঘ) নির্দিষ্ট আয়তন আছে

২। শব্দগুলো থেকে সঠিক শব্দ নির্বাচন করে শূন্যস্থান পূরণ করি।

(তিন, বাড়বে, কঠিন, চৌম্বক, অচৌম্বক, কমবে, তরল, দুই)

ক) অর্ধেক পানিসহ একটি গ্লাসে এক টুকরা পাথর ফেললে গ্লাসে পানির উচ্চতা —— ।

খ) রাবারের নির্দিষ্ট আকার আছে কারণ এটি —— পদার্থ।

গ) প্রকৃতিতে পানি —— অবস্থাতেই থাকে।

ঘ) লৌহ জাতীয় পদার্থ এক ধরনের —— পদার্থ।

৩। বাম পাশের শব্দের সাথে ডান পাশের শব্দের মিল করি।

বাম	ডান
তুলা	গোলাকার
বরফ	চৌম্বক পদার্থ
দুটি চুম্বকের দক্ষিণ মেরু	কঠিন
ফুটবল	বিকর্ষণ
লোহা	ওজন কম

৪। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

ক) অচৌম্বক পদার্থ বলতে কী বোঝায়?

খ) একটি দণ্ড চুম্বক কখন অপর একটি দণ্ড চুম্বককে আকর্ষণ করে?

গ) বেলুনে মুখ দিয়ে ফুঁ দিলে বেলুন ফুলে যায় কেন?

৫। বর্ণনামূলক উত্তর প্রশ্ন

ক) দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করি এরূপ তিনটি বস্তুর নাম এবং তাদের দায়িত্বশীল ব্যবহার লিখি ।



খ) উপরের ছবিতে যেসব পদার্থ আছে, তার তালিকা করি এবং পদার্থের অবস্থার উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিভাগ করি।